大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

上 海 交 通 大 学 试 卷（A 卷）

（ 2018 至 2019 学年 第 1 学期 ）

班级号_____学号_____姓名 _____

课程名称 线 性 代 数（C 类）_____成绩 _____

一 单项选择题（每题 3 分，共 18 分）

1. 设 $A=(a_{ij})_{3\times 3}$ 的特征值为 1，2，3，A_{ij} 是行列式 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，

则 $|A|^{-1}(A_{11}+A_{22}+A_{33})=$ （ ）

a. $\frac{21}{6}$； b. $\frac{11}{6}$； c. $\frac{11}{3}$； d. 6。

2. 已知 $P=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$，$A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，若 $P^mAP^n=A$，则以下选项中正确的是 （ ）

a. $m=5, n=4$； b. $m=5, n=5$； c. $m=4, n=5$； d. $m=4, n=4$。

3. 设矩阵 $A_{m\times n}$，$B_{n\times m}$，且 $m<n$，则以下结论一定正确的是 （ ）

a. 方程组 $ABx=0$ 有非零解； b. 方程组 $BAx=0$ 有非零解；

c. 方程组 $ABx=0$ 只有零解； d. 方程组 $BAx=0$ 只有零解。

4. 设 A，B 是正定矩阵，则以下矩阵中，一定是正定矩阵为（其中 k_1，k_2 为任意常数） （ ）

a. A^*+B^*； b. A^*-B^*； c. A^*B^*； d. $k_1A^*+k_2B^*$。

5. 已知 $\beta_1,\beta_2,\alpha_1,\alpha_2$ 为 3 维列向量组，行列式 $|A|=|\alpha_1,\alpha_2,\beta_1|=-4$，

$|B|=|\alpha_2,\alpha_1,\beta_2|=1$，则行列式 $|\alpha_1+\alpha_2,-2\alpha_1+\alpha_2,\beta_1-2\beta_2|=$_____

a. −6； b. 6； c. −18； d. 18。

6. 设 α，β 是非齐次线性方程组 $(\lambda E-A)x=b$ 的两个不同的解，则以下选项中一定是 A 对应

特征值 λ 的特征向量为 （ ）

a. β； b. α； c. $\alpha-\beta$； d. $\alpha+\beta$。

题号	一	二	13-14	15-16	17-18	19-20	总分
得分							

我承诺，我将严格遵守考试纪律。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

二 填空题（每题 3 分，共 18 分）

7．设行列式 $D=\begin{vmatrix}0&1&0\\2&0&0\\0&0&3\end{vmatrix}$，$A_{ij}$是$D$中元素$a_{ij}$的代数余子式，

则$\sum_{i=1}^{3}\sum_{j=1}^{3}A_{ij}=$_____。

8．设实对称矩阵$A=(a_{ij})_{3\times3}$满足$A^3+E=0$，则二次型 $f=x^TAx$ 经正交变换 $x=Qy$

可化为标准形$f=$_____。

9．已知矩阵A,B满足$BA=B+2E$，且$A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&2\end{pmatrix}$，

则行列式$|B|=$_____。

10．已知$\alpha\neq0$是n维实列向量，矩阵$A=E-k\alpha\alpha^T$，k为非零常数，

则A为正交矩阵的充分必要条件为$k=$_____。

11．设$A=\begin{pmatrix}1&1&1\\a_1&a_2&a_3\\a_1^2&a_2^2&a_3^2\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$，其中$a_i$互不相同，$i=1,2,3$，

则线性方程组$A^Tx=b$的解是_____。

12．设A为3阶矩阵，且行列式$|A-2E|=0$，$|3A+E|=0$，$|A+2E|=0$，

则行列式$|A^2+A|=$_____。

三 计算题（每题 8 分，共 48 分）

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

13．计算n阶行列式：$D=\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n+y \\ x_1 & x_2 & \cdots & x_{n-1}+y & x_n \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ x_1 & x_2+y & \cdots & x_{n-1} & x_n \\ x_1+y & x_2 & \cdots & x_{n-1} & x_n \end{vmatrix}$。

14．已知非齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1+x_2+x_3+x_4=-1 \\ 4x_1+3x_2+5x_3-x_4=-1 \\ ax_1+x_2+3x_3+bx_4=1 \end{cases}$，有解$\beta_1=(2,-3,0,0)^T$，

$\beta_2=(4,-7,1,1)^T$。试求：常数a,b的值，以及该方程组的通解。

微信公众号·闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

15．设二次型 $f=x_1^2+ax_2^2+x_3^2+2x_1x_2+2ax_1x_3+2x_2x_3$，已知秩 $r(f)=2$。试求：

（1）a 的值；　（2）正交变换 $x=Qy$ 化二次型 f 为标准型。

微信公众号·闷声情报站

16．设矩阵 A 的伴随矩阵 $A^*=\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\1&0&1&0\\0&-3&0&8\end{pmatrix}$，且 $ABA^{-1}=BA^{-1}+3E$。求矩阵 B。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

17．已知线性空间 R^3 的基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 到基 β_1,β_2,β_3 的过渡矩阵为 P，且

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\1\end{pmatrix},\ \alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix},\ \alpha_3=\begin{pmatrix}1\\2\\2\end{pmatrix};\ P=\begin{pmatrix}2&2&1\\3&2&-2\\4&3&0\end{pmatrix}$$

试求：(1) 基 β_1,β_2,β_3；(2) 在基 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 与 β_1,β_2,β_3 下有相同坐标的全体向量。

微信公众号·闵亮情报站

18．设 A 为三阶实对称矩阵，且满足 $A^2+A-2E=0$ 已知 A 对应特征值 $\lambda=1$ 的特征向量有 $\alpha_1=(0,1,0)^T$，$\alpha_2=(1,0,1)^T$。试求：矩阵 A，A^n。其中 n 为自然数。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

四 证明题（每题 8 分，共 16 分）

19．3．设 A，B 为 n 阶实对称矩阵，α 为任一 n 维实列向量。试证：

(1) 若 $\alpha^T A\alpha = 0$，则 $A=0$；(2) 若 $\alpha^T A\alpha = \alpha^T B\alpha$，则 $A = B$。

微信公众号·闷荒情报站

20．设 α_1，α_2，α_3 是 n 维非零实向量，$\beta = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$，$k_1$，$k_2$ 为使得 $\beta \neq 0$ 的任意常数。以下结论若正确，请证明；若不正确，请举出反例。

(1) 若 α_3 与 α_1 正交，且 α_3 与 α_2 也正交，则 α_3 与 β 正交。

(2) 若 α_3 与 α_1 线性无关，且 α_3 与 α_2 也线性无关，则 α_3 与 β 线性无关。

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

参 考 答 案（线代C类）

一 选择题 b d b a a c

二 填空题 7. -11； 8. $-y_1^2-y_2^2-y_3^2$； 9. 2；

10. $k=\dfrac{2}{|\alpha|^2}$； 11. $(1\quad 0\quad 0)^T$； 12. $-\dfrac{8}{3}$。

三 计算题

13. $D=(-1)^{\frac{n(n-1)}{2}}y^{n-1}(y+\sum_{i=1}^{n}x_i)$。

14. $a=2,b=-3$, （4 分）

$$x=\begin{pmatrix}2\\-3\\0\\0\end{pmatrix}+k_1\begin{pmatrix}-2\\1\\1\\0\end{pmatrix}+k_2\begin{pmatrix}4\\-5\\0\\1\end{pmatrix}。$$ （8 分）

15. （1）$r(f)=r(A)=2$，故 $a=-2$。 （2 分）

（2） 特征值为 $\lambda_1=3$，$\lambda_2=-3$，$\lambda_3=0$。 （4 分）

$$Q=\begin{pmatrix}\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ 0 & -\frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}}\end{pmatrix},\quad f=3y_1^2-3y_2^2。$$ （8 分）

16. 由 $|A^*|=|A|^{n-1}$，有 $|A|^3=8$，得 $|A|=2$。 （2 分）

用 A^*， A 左右乘方程的两端，得 $(2E-A^*)B=6E$ （4 分）

$$B=6(2E-A^*)^{-1}=6\begin{pmatrix}1&0&0&0\\0&1&0&0\\-1&0&1&0\\0&3&0&-6\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}6&0&0&0\\0&6&0&0\\6&0&6&0\\0&3&0&-1\end{pmatrix}$$ （8 分）

17.（1）设 $A=(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)$，$B=(\beta_1,\beta_2,\beta_3)$，则 $B=AP$，故

$$\beta_1=\begin{pmatrix}6\\11\\10\end{pmatrix},\quad \beta_2=\begin{pmatrix}5\\8\\8\end{pmatrix},\quad \beta_3=\begin{pmatrix}1\\-2\\1\end{pmatrix};$$ （2 分）

微信公众号：闵荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】

（2）设所求向量的坐标为 x ，则 $Ax = APx$ ，即 $A(P-E)x = 0$ ，

因为 A 为可逆矩阵，得 $(P-E)x = 0$ ，由 （4 分）

$$(P-E) = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -2 \\ 4 & 3 & -1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

得 $x = k(1,-1,1)^T$ ， （6 分）

故 $\alpha = k(\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3) = k(2,1,3)^T$ （8 分）

18．$(A-E)(A+2E) = 0$ ，特征值 $\lambda = 1$、1、-2， （2 分）

$\lambda = -2$ ，特征向量 $\alpha = (1,1,1)^T$ ， （4 分）

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 3 \\ 0 & 2 & 0 \\ 3 & 0 & -1 \end{pmatrix}$$ （6 分）

$$A^n = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & (-2)^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1+(-2)^n & 0 & 1-(-2)^n \\ 0 & 2 & 0 \\ 1-(-2)^n & 0 & 1+(-2)^n \end{pmatrix}$$ （8 分）

四 证明题

19．(1) $A = (a_{ij})_{n\times n}$ ，$\alpha = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ，$\alpha^T A\alpha = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} a_{ij}x_i x_j$ 。

取 $\alpha = \varepsilon_i + \varepsilon_j$ ，则 $\alpha^T A\alpha = a_{ij} + a_{ji} = 0$ ，故 $a_{ij} = -a_{ji}$ 。

又 $a_{ij} = a_{ji}$ ，所以 $a_{ij} = 0$ ，因此 $A = 0$ 。

(2) 因为 $\alpha^T(A-B)\alpha = 0$ ，由(1)， $A-B = 0$ ，故 $A = B$ 。

20．(1) 因为 $(\alpha_3, \beta) = k_1(\alpha_3, \alpha_1) + k_2(\alpha_3, \alpha_2) = 0$ ，所以成立。

(2) 不成立。如 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$， $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$， $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$， $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 = \alpha_3$ 。

微信公众号·闷荒情报站

大学全学科资料、速成课，请进入小程序【一刷而过】